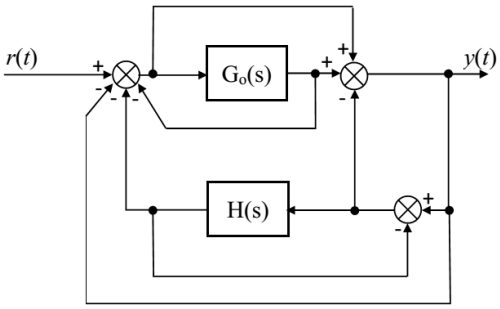
СИСТЕМИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА

(писмени дио испита, 09.10.2019)

1. [25] За систем аутоматског управљања приказан на Сл. 1.1 познато је

$G_o(s) = \frac{4}{s^2+2s}$ и $H(s) = \frac{1}{0.2s+1}$.

Одредити одзив система $y(t)$ на синусну побуду, $r(t) = 3\sin(\omega t)\,h(t)$, ако је $\omega = 2\pi\ \left[\frac{rad}{s}\right]$.



Сл. 1.1 – *Блок дијаграм система аутоматског управљања*

2. [25] Систем је описан функцијом повратног преноса

$G(s) = \frac{K(s+5)}{(s+1)(s+3)},\ K > 0.$

Користећем Никвистовог критеријума стабилности, испитати стабилност посматраног система у затвореној спрези у зависности од параметра K.

3. а) [15] Скицирати ГМК система који је задат функцијом повратног преноса

$W(s) = \frac{K(s+1)}{(s-2)(s-6)}$.

б) [10] Одредити појачање K за које систем у затвореној спрези постаје гранично стабилан.

4. [25] Систем је описан једначинама у простору стања

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x$$

гдје је са u означен улаз а са y излаз система.

Пројектовати повратну спрегу по стању система тако да:

- доминантна временска константа компензованог система буде $T_d = \frac{1}{3}[s]$,
- фактор релативног пригушења пара доминантних комплексних полова ζ буде 8 пута мањи од природне непригушене кружне фреквенције ω_n,
- грешка стационарног стања у случају јединичне одскочне побуде буде једнака нули.

НАПОМЕНА:

Максималан број бодова је 100. Сви задаци носе једнак број бодова. Број бодова који је могуће остварити на задатку или дијелу задатка означен је у угластим заградама на почетку задатка. Вријеме израде задатака је 135 минута.